C N 2025-12-03

Memo: 1) leggere l'Appendice A1;

2) iscriversi x l'esonero.

Condizionamento di un sistema lineare:
in Matlab la function cond calcola
il numero di condizione di una matrice

cond(A) → K(A) in norma 2,

cond(A,1) → K(A) in 1,

ecc.

Sistemi lineari sovradeterminati

Il problema è risolvere

(1) $A\underline{x} = \underline{b}$, dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

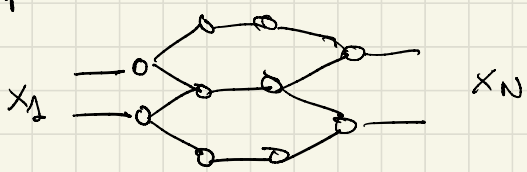
$m > n = \text{rank}(A)$

($\Rightarrow \underline{b} \in \mathbb{R}^m$, $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$)

Piccola digressione

Nella (1) A e $\underline{b}$ sono i dati del

problems, mentre $\underline{x}$ è la soluzione da determinare. Tuttavia nelle applicazioni del deep-learning, i ruoli si capovolgono. Ad esempio, se ho una rete del tipo



tipicamente, se $x_1 \in \mathbb{R}^{n_1}$ è il vettore degli input e $x_N \in \mathbb{R}^{n_N}$ è il vettore con gli output, allora la rete si può formalizzare come:

$$x_{i+1} = \sigma(A_i x_i + b_i), \quad i = 1, \dots, N$$

dove $A_i \in \mathbb{R}^{n_{i+1} \times n_i}$, $b_i \in \mathbb{R}^{n_{i+1}}$, e σ la funzione di attivazione.

"Allenare" una rete consiste nel determinare le matrici A_i ed i vettori b_i.

Ritornando al problema (1), dobbiamo capire, innanzitutto, cosa si intenda per soluzione del problema. Infatti

$A\underline{x}$ denota, al variare di $\underline{x}$, vettori che si possono ottenere come combinazione lineare delle colonne di A. Ovvero, appartenenti al range(A).

La dimensione di questo spazio vettoriale è, in questo caso, n. Invece $\underline{b} \in \mathbb{R}^m$, e, nel nostro caso, $m > n$.

Ad esempio, se

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{allora} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{range}(A) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_1 + x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

ma, per esempio, $\underline{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \notin \text{range}(A)$

Quindi, la conclusione di questo ragionamento è che una soluzione, in senso classico, non esiste, nel caso generale.

L'idea è la seguente: dato $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$, posso definire il vettore residuo

$$\underline{r} = A\underline{x} - \underline{b}$$

Chiaramente, se fosse $\underline{r} = \underline{0} \in \mathbb{R}^m$, allora questo significa che

$$\underline{0} = A\underline{x} - \underline{b},$$

ovvero,

$$A\underline{x} = \underline{b}.$$

Quindi, se $\underline{r} = \underline{0} \iff \underline{x}$ è soluzione classica del problema. Viceversa, se non possiamo ottenere $\underline{r} = \underline{0}$, allora ricerchiamo $\underline{x}$:

$$\|\underline{r}\|_2^2 = \|A\underline{x} - \underline{b}\|_2^2 = \text{min!} \qquad (2)$$

oss

$$\underline{r} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} \Rightarrow \|\underline{r}\|_2^2 = \sum_{i=1}^{m} r_i^2$$

$$\left[= \underline{r}^T \underline{r} \right]$$

Per questo motivo, la soluzione $\underline{x}$ che soddisfa la (2) prende il nome di soluzione ai minimi quadrati del sistema lineare $A\underline{x} = \underline{b}$.

Preliminarmente, prima di procedere con la determinazione di $\underline{x}$, osserviamo che, se $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ è una matrice ortogonale ($Q^T Q = Q Q^T = I \in \mathbb{R}^{m \times m}$), allora:

$$\begin{aligned} \|Q\underline{r}\|_2^2 &= (Q\underline{r})^T (Q\underline{r}) \\ &= \underline{r}^T Q^T Q \underline{r} \\ &= \underline{r}^T \underline{r} = \|\underline{r}\|_2^2 \end{aligned}$$

Pertanto, la norma euclidea di un vettore è invariata per sua moltiplicazione

per una matrice ortogonale.

Vale, inoltre, il seguente risultato.

Teorema (fattorizzazione QR di A)

Se $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n = \text{rank}(A)$,

allora esistono:

1) $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$, ortogonale,

2) $\hat{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, triangolare superiore e non singolare,

tali che:

$$A = QR, \quad \text{con } R = \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\left(\Rightarrow 0 \in \mathbb{R}^{m-n \times n}\right).$$

Utilizzando questo risultato, possiamo dimostrare il seguente corollario.

Corollario Se $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n = \text{rank}(A)$,

allora la soluzione ai minimi quadrati

del sistema lineare

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

esiste ed è unica.

dim.

Vogliamo determinare $\underline{x}$ in modo da minimizzare:

$$\|\underline{r}\|_2^2 = \|A\underline{x} - \underline{b}\|_2^2$$

$$= \|QR\underline{x} - \underline{b}\|_2^2$$

$$= \|Q(R\underline{x} - Q^T\underline{b})\|_2^2$$

$$= \|R\underline{x} - Q^T\underline{b}\|_2^2 \qquad \underline{g} = Q^T\underline{b} \quad (a)$$

$$= \|R\underline{x} - \underline{g}\|_2^2$$

$$= \left\| \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix} \underline{x} - \begin{bmatrix} \underline{g}_1 \\ \underline{g}_2 \end{bmatrix} \right\|_2^2, \qquad \underline{g}_1 \in \mathbb{R}^n, \quad \underline{g}_2 \in \mathbb{R}^{m-n}$$

$$= \left\| \begin{bmatrix} \hat{R}\underline{x} - \underline{g}_1 \\ -\underline{g}_2 \end{bmatrix} \right\|_2^2$$

$$= \begin{bmatrix} \hat{R}\underline{x} - \underline{b}_1 \\ -\underline{b}_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \hat{R}\underline{x} - \underline{b}_1 \\ -\underline{b}_2 \end{bmatrix}$$

$$= (\hat{R}\underline{x} - \underline{b}_1)^T (\hat{R}\underline{x} - \underline{b}_1) + \underline{b}_2^T \underline{b}_2$$

$$= \| \hat{R}\underline{x} - \underline{b}_1 \|_2^2 + \| \underline{b}_2 \|_2^2$$

$$= \| \underline{b}_2 \|_2^2 = \min! \qquad (b)$$

se $\hat{R}\underline{x} - \underline{b}_1 = \underline{0}$,

ovvero, se $\underline{x}$ è soluzione del sistema lineare

$$\hat{R}\underline{x} = \underline{b}_1 . \qquad (c)$$

Poiché $\hat{R}$ è triangolare superiore e nonsingolare, allora la soluzione di questo sistema lineare esiste ed è unica. Inoltre, si calcola facilmente, essendo $\hat{R}$ triangolare. □

OSS 1) Per calcolare $\underline{x}$, è sufficiente conoscere il fattore $\hat{R}$ e poter fare il prodotto $Q^T \underline{b}$, per calcolare $\underline{g}$. (2)

2) Una volta calcolato $\underline{x}$ (dalla (c)), per calcolare la norma di

$$\underline{r} = A\underline{x} - \underline{b},$$

non è necessario calcolare il residuo stesso. Infatti, abbiamo visto che

$$\|r\|_2 = \|g_2\|_2,$$

e il vettore $\underline{g}$ (e, quindi, $\underline{g}_2$) lo abbiamo già calcolato, per ottenere $\underline{x}$.

Per dotarci del mattoncino elementare per il calcolo della fattorizzazione QR di A, consideriamo il seguente

problema: dato $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$, $\underline{x} \neq \underline{0}$, vogliamo determinare una matrice ortogonale $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tale che

(4) $H\underline{x} = \alpha \underline{e}_1$, dove $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\underline{e}_1 \in \mathbb{R}^n$ è il primo versore.

Osserviamo che, poiché

$$\|H\underline{x}\|_2^2 = \|\alpha \underline{e}_1\|_2^2 = \alpha^2 \underline{e}_1^T \underline{e}_1 = \alpha^2$$

$\|$ ← H ortogonale

$$\|\underline{x}\|_2^2$$

segue che $\alpha = \pm \|\underline{x}\|_2$

Riguardo ad H, la definiamo nella forma

$$H = I - \frac{2}{\underline{v}^T \underline{v}} \underline{v}\underline{v}^T, \quad \text{con } \underline{v} \in \mathbb{R}^n \text{ da determinare.}$$

Osserviamo che:

1) $H = H^T$ (simmetria)

2) H è ortogonale. Infatti,

$$H^T H = H \cdot H$$

$$= \left(I - \frac{2}{\underline{v}^T \underline{v}} \underline{v}\underline{v}^T \right) \left(I - \frac{2}{\underline{v}^T \underline{v}} \underline{v}\underline{v}^T \right)$$

$$= I - \frac{4}{\underline{v}^T \underline{v}} \underline{v}\underline{v}^T + \frac{4}{(\underline{v}^T \underline{v})^2} \underline{v}(\underline{v}^T \underline{v})\underline{v}^T$$

$$= I .$$

Quindi, qualunque sia la scelta di $\underline{v}$, la matrice H è simmetrica e ortogonale. Il problema è, quindi, scegliere $\underline{v}$ in modo che la (4) sia soddisfatta. Verifichiamo che questo è vero se scegliamo

$$\underline{v} = \underline{x} - \alpha \underline{e}_1 . \qquad (5)$$

Infatti,

$$H\underline{x} = \left(I - \frac{2}{\underline{v}^T \underline{v}} \underline{v}\underline{v}^T \right) \underline{x}$$

$$= \underline{x} - \frac{2}{\underline{v}^T \underline{v}} \underline{v}^T \underline{x}\, \underline{v}$$

($\underline{v}^T \underline{x}$ = $\underline{v}$)

$$= \underline{x} - \frac{2}{\underline{v}^T\underline{v}}\,\underline{v}^T\underline{x}\,(\underline{x} - \alpha\underline{e}_1) \qquad (\underline{v} = \underline{x} - \alpha\underline{e}_1)$$

$$= \left(1 - \frac{2}{\underline{v}^T\underline{v}}\,\underline{v}^T\underline{x}\right)\underline{x} + \alpha\left(\frac{2}{\underline{v}^T\underline{v}}\,\underline{v}^T\underline{x}\right)\underline{e}_1$$

$$= \alpha\,\underline{e}_1$$

se $\frac{2}{\underline{v}^T\underline{v}}\,\underline{v}^T\underline{x} = 1$, ovvero, se

$2\underline{v}^T\underline{x} = \underline{v}^T\underline{v}$. Infatti:

$$2\,\underline{v}^T\underline{x} = 2(\underline{x} - \alpha\underline{e}_1)^T\underline{x} = 2\underline{x}^T\underline{x} - 2\alpha(\underline{e}_1^T\underline{x})$$

$$= 2\|\underline{x}\|_2^2 - 2\alpha x_1 = 2\alpha^2 - 2\alpha x_1$$

(x_1 ← prima componente di $\underline{x}$)

$$\underline{v}^T\underline{v} = (\underline{x} - \alpha\underline{e}_1)^T(\underline{x} - \alpha\underline{e}_1)$$

$$= \underline{x}^T\underline{x} + \alpha^2 - 2\alpha\,\underline{e}_1^T\underline{x}$$

($\underline{x}^T\underline{x} = \alpha^2$, $\underline{e}_1^T\underline{x} = x_1$)

$$= 2\alpha^2 - 2\alpha x_1 .$$

Pertanto è verificato l'asserto.

Riguardo al segno di α, osserviamo

che

$$\underline{v} = \underline{x} - \alpha \underline{e}_1 = \begin{bmatrix} x_1 - \alpha \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Quindi α viene sottratto a x_1.

Per ottenere una operazione ben condizionata, x_1 e $-\alpha$ devono essere concordi e, pertanto, il segno di α è opposto a quello di x_1.